דף עבודה — פרק 1: הצורה הכללית וזיהוי מקדמים

משוואות ריבועיות · פרק 1 — הצורה הכללית, המקדמים a, b, c ובדיקת פתרון

שם: כיתה: תאריך:

בכל שאלה כתבו את המקדמים עם הסימן הנכון. זכרו: הסימן שייך למקדם — במשוואה $x^2 - 5x + 6 = 0$ המקדם הוא $b = -5$, לא 5.

שאלה 1 — זיהוי מקדמים ישיר קל

לכל משוואה כתבו את שלושת המקדמים a, b, c:

א. $x^2 - 7x + 10 = 0$ ← a=_____ b=_____ c=_____

ב. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ ← a=_____ b=_____ c=_____

ג. $-x^2 + 4x + 1 = 0$ ← a=_____ b=_____ c=_____

ד. $3x^2 - 12 = 0$ ← a=_____ b=_____ c=_____

שאלה 2 — שימו לב לסימנים קל

זהו את המקדמים. שימו לב במיוחד לסימן של b ושל c:

א. $x^2 + 6x - 16 = 0$

ב. $4x^2 - x = 0$

ג. $x^2 - 25 = 0$

ד. $5x^2 + 10x + 5 = 0$

שאלה 3 — סידור לצורה הכללית בינוני

העבירו כל משוואה לצורה הכללית $ax^2 + bx + c = 0$ וזהו את המקדמים:

א. $2x^2 = 5x - 3$

ב. $x^2 + 4 = 5x$

ג. $3x^2 = 27$

ד. $x(x - 4) = 0$

שאלה 4 — פתיחת סוגריים בינוני

כתבו כל משוואה בצורה הכללית (פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים):

א. $(x-2)(x+3)=0$

ב. $(x+5)(x-5)=0$

ג. $(2x-1)(x+4)=0$

שאלה 5 — בדיקת פתרון בהצבה בינוני

בדקו בעזרת הצבה אם המספר הנתון הוא פתרון של המשוואה. הראו את החישוב:

א. האם $x=3$ פותר את $x^2-5x+6=0$?

ב. האם $x=-2$ פותר את $x^2+3x+2=0$?

ג. האם $x=4$ פותר את $x^2-2x-8=0$?

שאלה 6 — שני שורשים — בדיקה כפולה בינוני

נתונה המשוואה $x^2-7x+12=0$. בדקו בהצבה אילו מהמספרים 2, 3, 4 הם פתרונות שלה, ואילו אינם.

שאלה 7 — טיפוסים של משוואות קל

סמנו לכל משוואה אם היא **מלאה** (יש a, b, c), **בלי b**, או **בלי c**:

א. $x^2 - 9 = 0$ ← _____

ב. $x^2 - 4x = 0$ ← _____

ג. $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ← _____

ד. $5x^2 + 20 = 0$ ← _____

שאלה 8 — פתרון מהיר — בלי c בינוני

פתרו על ידי הוצאת גורם משותף (טיפוס "בלי c"):

א. $x^2 - 4x = 0$

ב. $x^2 + 7x = 0$

ג. $3x^2 - 9x = 0$

שאלה 9 — פתרון מהיר — בלי b בינוני

פתרו על ידי בידוד x^2 והוצאת שורש (טיפוס "בלי b"):

א. $x^2 - 9 = 0$

ב. $x^2 - 49 = 0$

ג. $2x^2 - 8 = 0$

שאלה 10 — כמה פתרונות? — מהציור קל

לפניכם תיאור מילולי של פרבולות. כמה פתרונות (שורשים) יש למשוואה בכל מקרה?

א. פרבולה שחותכת את ציר ה-x בשתי נקודות ← _____ פתרונות

ב. פרבולה שנוגעת בציר ה-x בנקודה אחת ← _____ פתרונות

ג. פרבולה שאינה פוגשת את ציר ה-x ← _____ פתרונות

שאלה 11 — כיוון הפרבולה קל

לכל משוואה קבעו אם הפרבולה $y = ax^2 + bx + c$ "מחייכת" (פתוחה מעלה) או "עצובה" (פתוחה מטה), לפי הסימן של a:

א. $y = x^2 - 3x + 2$ ⟵ _____

ב. $y = -2x^2 + x + 5$ ⟵ _____

ג. $y = -x^2 + 4$ ⟵ _____

שאלה 12 — מציאת מקדם חסר מאתגר

עבור איזה ערך של c המספר $x = 3$ הוא פתרון של $x^2 - 4x + c = 0$? הציבו ופתרו עבור c.

שאלה 13 — מקדם חסר — שורש נתון מאתגר

ידוע ש-$x = -1$ הוא פתרון של $2x^2 + bx - 3 = 0$. מצאו את b.

שאלה 14 — בניית משוואה משורשים מאתגר

ידוע שהמספרים $x = 2$ ו-$x = 5$ הם השורשים של משוואה ריבועית. כתבו משוואה כזו בצורה $(x - \dots)(x - \dots) = 0$ ואז פתחו סוגריים לצורה הכללית.

שאלה 15 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו לכל משפט אם הוא נכון או לא נכון, ונמקו במשפט:

א. המשוואה $3x - 7 = 0$ היא משוואה ריבועית.

ב. במשוואה $ax^2 + bx + c = 0$ מותר ש-$a = 0$.

ג. לכל משוואה ריבועית יש בדיוק שני פתרונות.

שאלה 16 — אתגר — פרמטר

מאתגר

נתונה המשוואה $(k - 1)x^2 + 4x - 2 = 0$. עבור אילו ערכים של k המשוואה **אינה** ריבועית? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: הצורה הכללית וזיהוי מקדמים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $a=1,\ b=-7,\ c=10$ ב. $a=2,\ b=5,\ c=-3$ ג. $a=-1,\ b=4,\ c=1$ ד. $a=3,\ b=0,\ c=-12$

שאלה 2. א. $a=1,\ b=6,\ c=-16$ ב. $a=4,\ b=-1,\ c=0$ ג. $a=1,\ b=0,\ c=-25$ ד. $a=5,\ b=10,\ c=5$

שאלה 3. א. $2x^2-5x+3=0 \longleftarrow a=2,\ b=-5,\ c=3$ ב. $x^2-5x+4=0 \longleftarrow a=1,\ b=-5,\ c=4$ ג. $3x^2-27=0 \longleftarrow a=3,\ b=0,\ c=-27$ ד. $x^2-4x=0 \longleftarrow a=1,\ b=-4,\ c=0$

שאלה 4. א. $x^2+x-6=0$ ב. $x^2-25=0$ ג. $2x^2+7x-4=0$

שאלה 5. א. כן: $0=6+15-9$ ✓ ב. כן: $0=2+6-4$ ✓ ג. כן: $0=8-8-16$ ✓

שאלה 6. מציבים כל מספר. $x=3$: $0=12-21+9$ ✓ פתרון. $x=4$: $0=12-28+16$ ✓ פתרון.
$x=2$: $0=12-14+4=2\neq 0$ — לא פתרון. השורשים הם 3 ו-4.

שאלה 7. א. בלי b ב. בלי c ג. מלאה ד. בלי b

שאלה 8. א. $x(x-4)=0 \longleftarrow x=0$ או $x=4$ ב. $x(x+7)=0 \longleftarrow x=0$ או $x=-7$ ג. $3x(x-3)=0 \longleftarrow x=0$ או $x=3$

שאלה 9. א. $x^2=9 \longleftarrow x=3$ או $x=-3$ ב. $x^2=49 \longleftarrow x=7$ או $x=-7$ ג. $x^2=4 \longleftarrow x=2$ או $x=-2$

שאלה 10. א. 2 פתרונות ב. פתרון יחיד (1) ג. אין פתרון (0)

שאלה 11. א. מחייכת ($a=1>0$) ב. עצובה ($a=-2<0$) ג. עצובה ($a=-1<0$)

שאלה 12. מציבים $x=3$: $0=9-12+c \longleftarrow 0=-3+c \longleftarrow c=3$.

שאלה 13. מציבים $x=-1$: $0=2-b-3 \longleftarrow 0=-1-b \longleftarrow b=-1$.

שאלה 14. $(x-5)(x-2)=0 \longleftarrow$ פתיחת סוגריים: $x^2-7x+10=0$.

שאלה 15. א. לא נכון — אין x^2, זו משוואה מהמעלה הראשונה. ב. לא נכון — התנאי הוא $a \neq 0$. ג. לא נכון — ייתכנו שני פתרונות, פתרון יחיד או אף פתרון ממשי.

שאלה 16. המשוואה אינה ריבועית כאשר המקדם של x^2 מתאפס: $k - 1 = 0 \longleftarrow k = 1$. עבור $k = 1$ נשארת $4x - 2 = 0$ — משוואה מהמעלה הראשונה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא